



AP1 – Banco de Dados – 01/2026

Código da disciplina EAD 05014

Nome: _____ Matrícula: _____

Polo: _____

Recados Gerais

- O estudante deverá assinar a **lista de presença** e identificar as **folhas de respostas**, mesmo que a prova seja entregue em branco, colocando NOME, MATRÍCULA e POLO.
- No caso de provas com correção online, o estudante deve conferir as informações da etiqueta de identificação.
- Somente utilize caneta esferográfica com tinta azul ou preta para registro das resoluções nas Folhas de Respostas.
- Celulares e dispositivos eletrônicos (smartwatches, tablets, Kindle, etc.) devem permanecer **desligados e guardados** na mochila ou bolsa.
- **Material de consulta (material físico) e/ou calculadora (sem acesso a internet) somente serão permitidos se indicado nos recados da disciplina.**
- A prova deve ser feita **exclusivamente** na folha de resposta fornecida.
- **A prova somente poderá ser entregue pelo estudante após os 40 minutos iniciais da aplicação.**
- O caderno de questões só poderá ser levado pelo estudante **após 1 hora** do início da prova.
- Não amasse, dobre ou rasure as Folhas de Respostas, pois isto pode inviabilizar a correção.

Recados da Disciplina

- A prova está prevista para ser executada em 2 horas, a mão.
- **Não compartilhem suas respostas. Haverá verificação se há cópia entre as provas. Vocês podem ser os maiores prejudicados!**



Caderno de Questões

Questão 01 (6.0 pontos)

O sistema deve armazenar informações detalhadas sobre os imóveis disponíveis para venda ou locação. Para cada imóvel, deve-se registrar as seguintes informações: Tipo de Imóvel (ex.: apartamento, casa, terreno, etc.), Endereço Completo (incluindo CEP, cidade, estado, bairro, número e complemento), Valor (preço de venda ou aluguel), Número de Quartos, Número de Banheiros, Área útil (em metros quadrados), Status (disponível, vendido, alugado, reservado), Data de Anúncio, Imagens (links ou caminhos para imagens digitais do imóvel) e proprietário. O sistema deve manter informações sobre os proprietários dos imóveis. Cada imóvel possui um número de Matrícula na prefeitura da cidade e também recebe um número identificador sequencial quando é cadastrado na imobiliária.

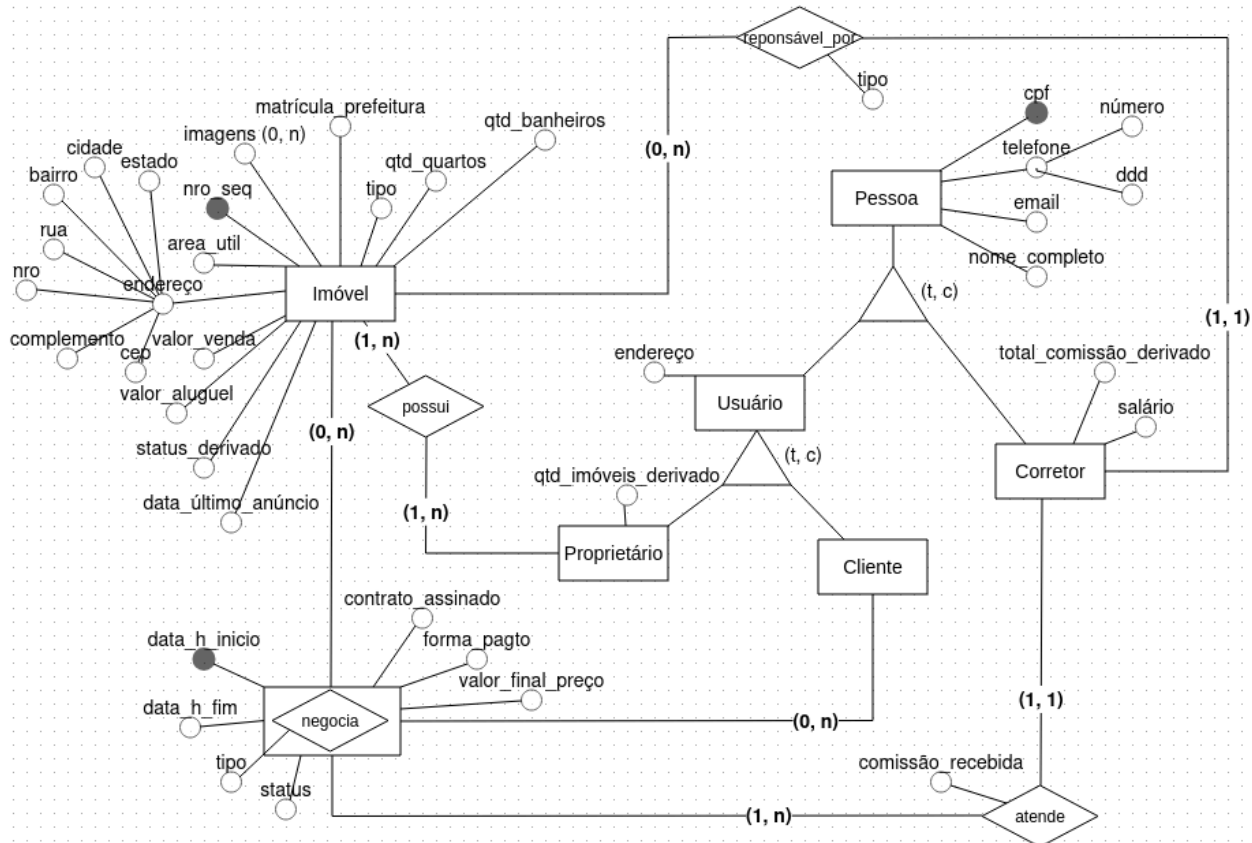
Para cada proprietário, devem ser registradas as seguintes informações: Nome Completo, CPF, Endereço, Telefone, Email e Número de Imóveis (quantidade de imóveis cadastrados para o proprietário).

O banco de dados deve manter informações sobre os clientes interessados em comprar ou alugar imóveis. Para cada cliente, devem ser registradas as seguintes informações: Nome Completo, CPF, Endereço, Telefone e Email. Além disso, devem ser cadastrados corretores, que devem ser registrados com as seguintes informações: Nome Completo, CPF, Telefone, Email, Salário e Comissão (por venda ou locação), além dos Imóveis de Responsabilidade (informações sobre os imóveis que o corretor está responsável pela venda ou locação)

Cada negociação de venda ou locação de imóvel deve ser registrada. Cada negociação envolve um imóvel, um cliente e um corretor, e deve conter as seguintes informações: Imóvel (referência ao imóvel envolvido), Cliente (referência ao cliente interessado), Corretor (referência ao corretor responsável), Data/Hora de Início, Data/Hora de Conclusão, Valor Final (preço acordado), Status da Negociação (em andamento, concluída, cancelada), Forma de Pagamento (à vista, financiamento, parcelamento), Tipo de Negociação (venda ou locação) e Contrato Assinado (sim/não). A negociação ocorre para um imóvel sob responsabilidade de um corretor e é complementarmente identificada pela Data/Hora de início.

Parte A (4,0 pontos). Faça o diagrama ER para a lista de requisitos acima.

RESPOSTA:



Observações: O relacionamento 'negocia' também poderia ser modelado como um relacionamento ternário. Os atributos 'status_derivado', 'qtd_imóveis_derivado', 'total_comissão_derivado' são atributos derivados. O atributo 'imagens' é multi-valorado e poderia ter sido modelado como entidade-frac. O atributo composto 'endereço' poderia ter sido mapeado como uma entidade. A cardinalidade de 'Possui' poderia ser 1-n ou n-m. **Todas essas modelagens equivalentes foram igualmente consideradas na correção da AP1.**

Parte B (2,0 pontos). Faça o mapeamento do diagrama ER da Questão 01 - Parte 01 para o Modelo Relacional.

RESPOSTA (Mapeamento sem normalização):

Pessoa(cpf, ddd_telefone, numero_telefone, email, nome_completo)

Proprietario_Cliente(cpf, endereco)
cpf REFERENCIA Pessoa(cpf)

Corretor(cpf, salario)
cpf REFERENCIA Pessoa(cpf)

Imovel(nro_seq, qtd_banheiros, qtd_quartos, tipo_imovel, matricula_prefeitura, {imagens}, area_util, estado, cidade, bairro, rua, nro, complemento, cep, valor_venda, valor_aluguel, data_ultimo_anuncio, cpf_corretor_responsavel)
cpf_corretor_responsavel REFERENCIA Corretor(cpf)

Possuimovel(cpf_proprietario, nro_imovel)
cpf_proprietario REFERENCIA Proprietario_Cliente(cpf)
nro_imovel REFERENCIA Imovel(nro_seq)

NegociacaoImovel(cpf_cliente, nro_imovel, data_h_inicio, cpf_corretor, comissao_recebida, data_h_fim, tipo_negociacao, status_negociacao, contratoassinado, forma_pagto, valor_final_preco)
cpf_cliente REFERENCIA Proprietario_Cliente(cpf)
nro_imovel REFERENCIA Imovel(nro_seq)
cpf_corretor REFERENCIA Corretor(cpf)



Questão 02 (4,0 pontos)

Considere a seguinte base de dados relacional com informações sobre motoristas de aplicativos de moto-táxi. O esquema é o seguinte (as chaves primárias estão sublinhadas):

Usuario(Cod, Nome, Qtd_Estrelas)

Motorista(CodMot, CNH, tipo_cnh)

codMot REFERENCIA Usuario(Cod)

Cliente(CodCli, cartao_credito)

codCli REFERENCIA Usuario(Cod)

Corrida(NroCorrida, CodCli, CodMot, DataHoralInicio, DataHoraFim, Origem, Destino, status)

CodCli REFERENCIA Cliente

CodMot REFERENCIA Motorista

Apresente as expressões algébricas (álgebra relacional) para responder às seguintes consultas:

PARTE A (1,0 ponto). Liste os nomes dos clientes que já solicitaram pelo menos uma corrida, mas que não estão envolvidos em nenhuma corrida no momento (status de Corrida = 'Em Andamento').

RESPOSTA:

$$\pi_{\text{Nome}}(\text{Usuario} \bowtie_{\text{Usuario.Cod}=\text{Cliente.CodCli}} \text{Cliente} \bowtie (\pi_{\text{CodCli}}(\text{Corrida}) - \pi_{\text{CodCli}}(\sigma_{\text{status}='Em Andamento'}(\text{Corrida}))))$$

PARTE B (1,0 ponto). Quais são os nomes dos clientes que já foram para o destino 'Niterói/RJ'?

RESPOSTA:

$$\pi_{\text{Nome}}(\text{Usuario} \bowtie_{\text{Usuario.Cod}=\text{Cliente.CodCli}} \text{Cliente} \bowtie \sigma_{\text{Destino}='Niteroi/RJ'}(\text{Corrida}))$$

PARTE C (1,0 ponto). Quais são os nomes dos clientes cinco estrelas e quantas corridas eles já solicitaram?

RESPOSTA:

$$\text{COUNT}(\text{NroCorrida}) \uparrow_{\text{CodCli, Nome}} ((\sigma_{\text{Qtd_Estrelas}=5}(\text{Usuario}) \bowtie_{\text{Usuario.Cod}=\text{Cliente.CodCli}} \text{Cliente}) \bowtie \text{Corrida})$$



PARTE D (1,0 ponto). Liste os nomes dos clientes que já realizaram corridas com todos os motoristas cadastrados.

RESPOSTA:

$\pi_{\text{Nome}}(\text{Usuario} \bowtie_{\text{Usuario.Cod}=\text{Cliente.CodCli}} \text{Cliente} \bowtie_{(\pi_{\text{CodCli,CodMot}}(\text{Corrida}) \div \pi_{\text{CodMot}}(\text{Motorista}))}$